

UD 2 – Servicio DNS

2º DAW

"Me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí."

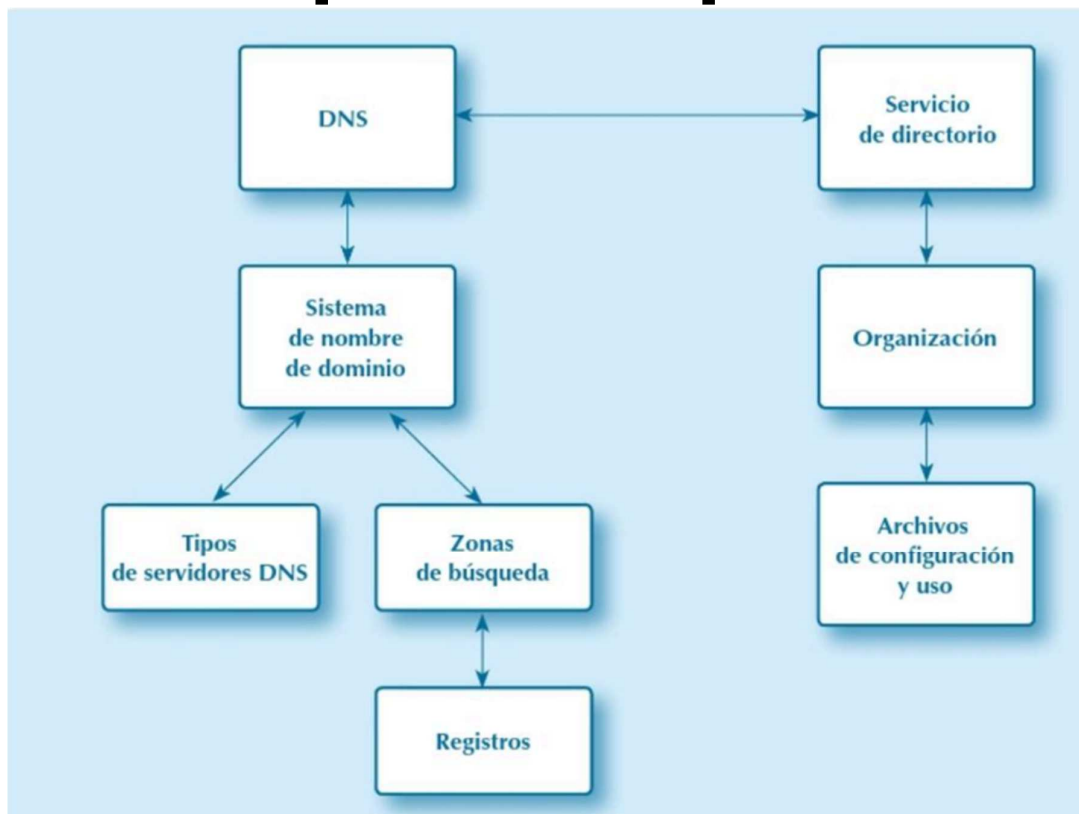
Confucio

DAW

UD2

1

Mapa conceptual



DAW

UD2

2



Introducción

- Una aplicación web necesita de Servicios de Red para poder funcionar.
- El Servicio DNS es uno de ellos.
- Existen diferentes servidores DNS en función de las necesidades.



¿Qué es y para qué sirve un DNS?

- DNS (Sistema de Nombres por Dominio)
- Lo que conocemos como “direcciones de Internet” o URLs:
 - son asociaciones de un nombre más fácil de recordar con una direcciones IP.
- como las direcciones IP son difíciles de recordar. Se utiliza el DNS para realizar esa asociación.

¿Qué es y para qué sirve un DNS?

- El proceso de buscar la dirección IP asociada a un nombre de dominio determinado (por ejemplo www.nba.com) se conoce como **resolver una dirección**.

¿Qué es y para qué sirve un DNS?

Cómo funciona DNS (39 min)

<https://www.youtube.com/watch?v=THZHf4sG7OE>

=====

Qué es y cómo funciona un DNS. Importancia de los DNS

<https://www.youtube.com/watch?v=VpTlvKhSUj4>



¿Qué es y para qué sirve un DNS?

- Sigue un **modelo Cliente/Servidor** en el que:
 - los **clientes** (**resolutores** o ***resolvers***) forman parte de los sistemas operativos y
 - Se encargan de contactar con los servidores para que les indiquen la dirección IP asociada a una URL cuando sea necesario.



¿Qué es y para qué sirve un DNS?

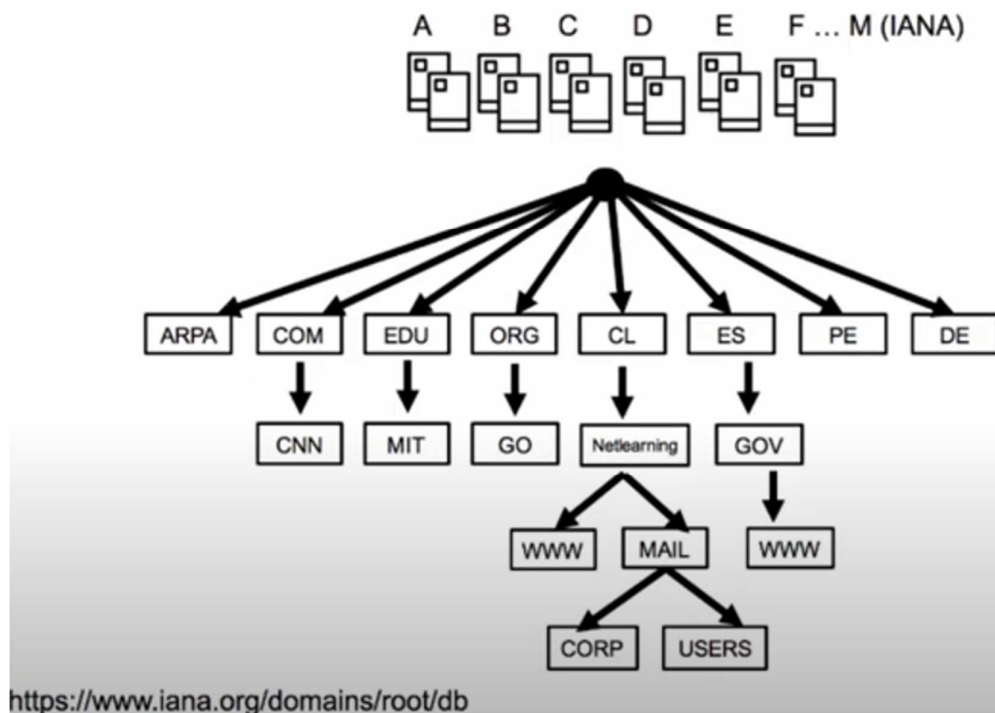
- Hay que tener en cuenta que un servidor DNS puede ser cliente de otro servidor DNS.
- Los servidores se conocen como **Servidores de Nombres** (Name Servers) y funcionan según un modelo jerárquico y distribuido

¿Qué es y para qué sirve un DNS?

- **Jerárquico** porque se organiza como un árbol invertido. En la raíz estaría la autoridad principal
 - Estas terminaciones incluyen elementos como:
.com, .org, .net, .gov, .es, .us, .uk, .fr etc.
- **Distribuido** porque no es necesario que un resolutor DNS sea capaz de conocer todas las posibles asociaciones sino que puede conocer algunos y pasarle las que no conoce a otros servidores

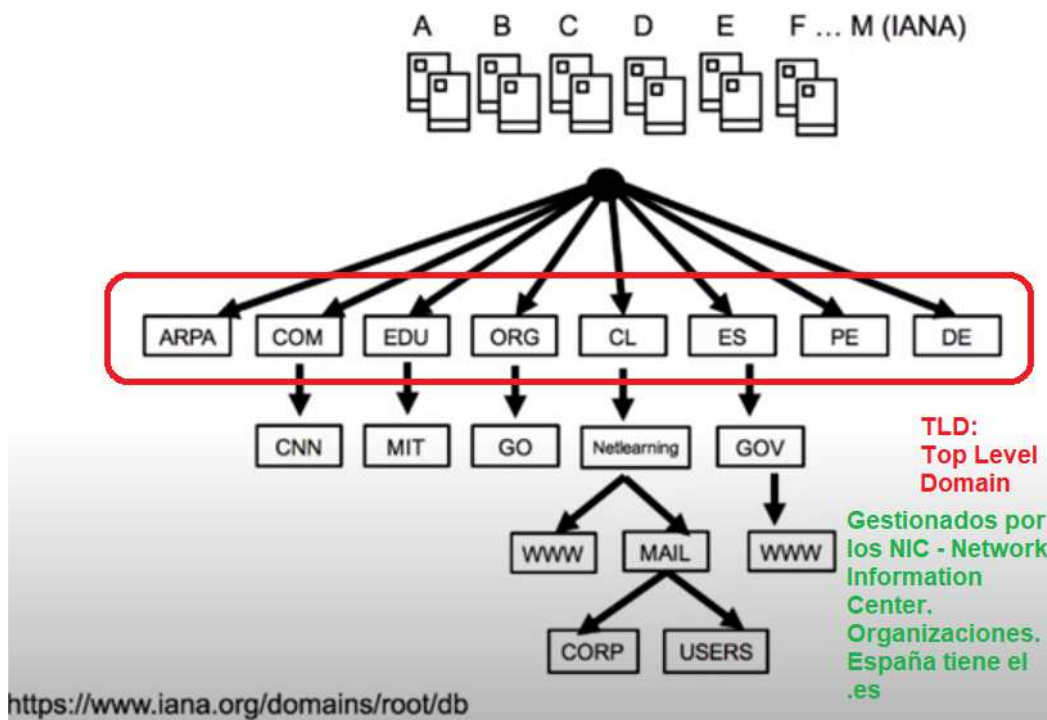
¿Qué es y para qué sirve un DNS?

- **Jerárquico** significa que se basa en una jerarquía de dominios:



<https://www.iana.org/domains/root/db>

- **Jerárquico** significa que se basa en una jerarquía de dominios: **IANA**: organización



IANA: organización encargada de la gestión de los dominios en todo el mundo

TLD: Los Top Level Domains. Engloban a los países (gTLD):
.es .pe .de, ...
U organizaciones sin
animo de lucro: org,
edu,...

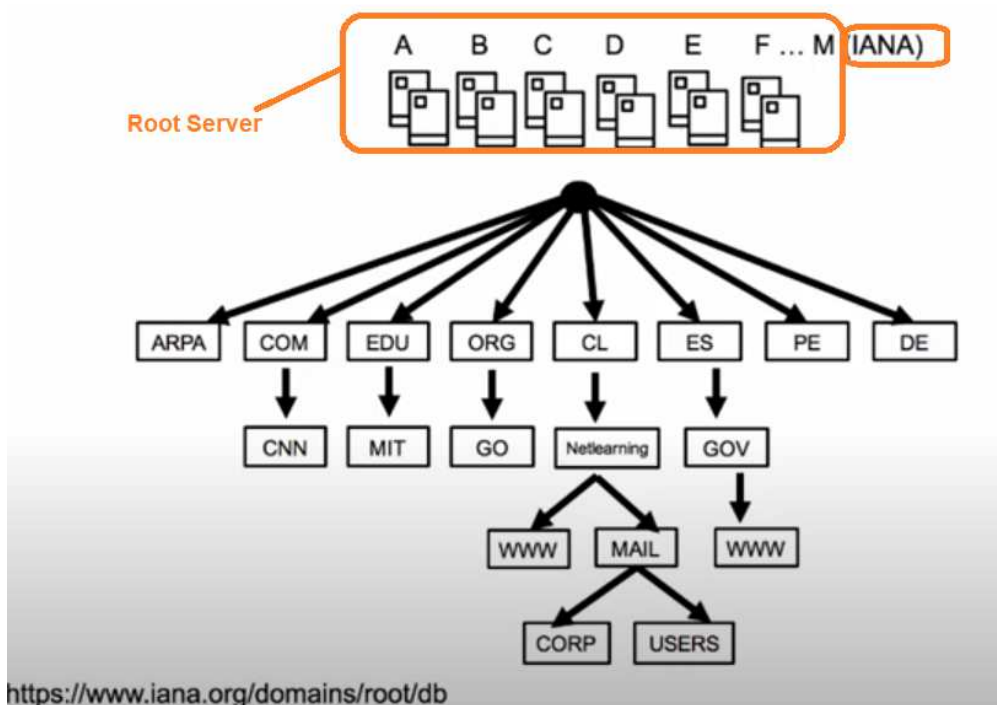
Curiosidades con .tk (tokelau) o .tv (tuvalú)

DAW

UD2

11

- **Jerárquico** significa que se basa en una jerarquía de dominios:



Las DNS están gobernadas por IANA Organización internacional que rige los nombres de los dominios

IANA tiene definidos los **Root Server** (Servidores Raiz) de DNS.

Cada letra es un servidor. Y cada uno de ellos tiene copias repartidas por todo el mundo

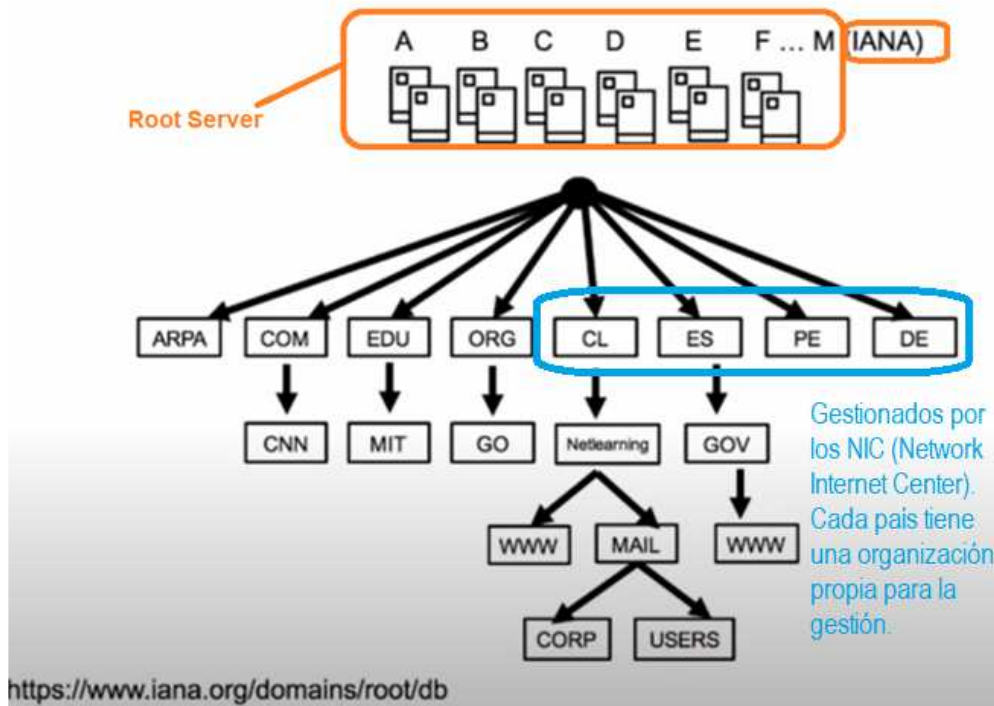
DAW

UD2

12

¿Qué es y para qué sirve un DNS?

- **Jerárquico** significa que se basa en una jerarquía de dominios:



Los dominios de primer nivel (TLD) están gestionados por un organismo de cada país.

Estos organismos son conocidos como NIC (Network Internet Center).

Si se quiere comprar un dominio, antes hay que consultar a estas organizaciones para ver si está o no libre.

DAW

UD2

13

Proceso de resolución de un nombre de dominio

- DNS utiliza los protocolos de la capa de Transporte:
 - UDP con el puerto 53
 - TCP con el puerto 53

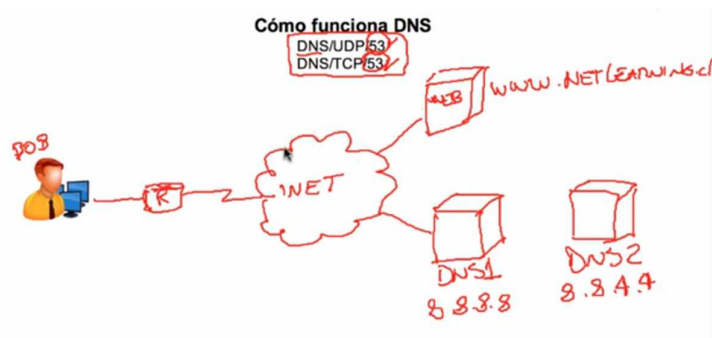
DAW

UD2

14

Proceso de resolución de un nombre de dominio

- Bob quiere visitar la web www.netlearnig.cl
- Bob, teclea la dirección en su navegador la dirección
- Pero las máquinas solo entienden de direcciones IP, por tanto hay que averiguar cual es la IP de esta web.



- Por tanto, desde que se le da a la tecla “Enter” y hasta que esta web se le visualiza en el ordenador lo que ocurre es:

DAW

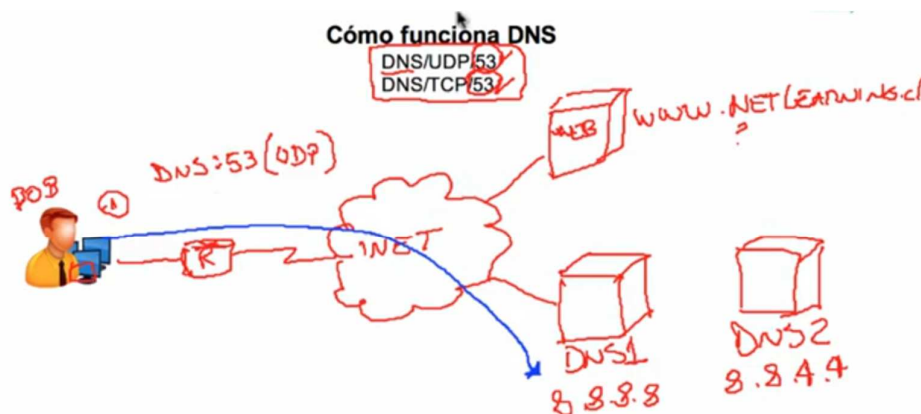
UD2

15

Cómo funciona DNS

- Lo primero, es que el ordenador de Bob realiza una consulta al DNS que tenga en su configuración de red. Primero consulta a nivel local, pero si no está la respuesta (supongamos que no está), lo siguiente es
- consultar a la configuración de su proveedor de Internet. Supongamos en este caso que es el de Google (8.8.8.8).

La consulta se hace a través del puerto 53. Y como es una consulta muy sencilla usa el protocolo UDP

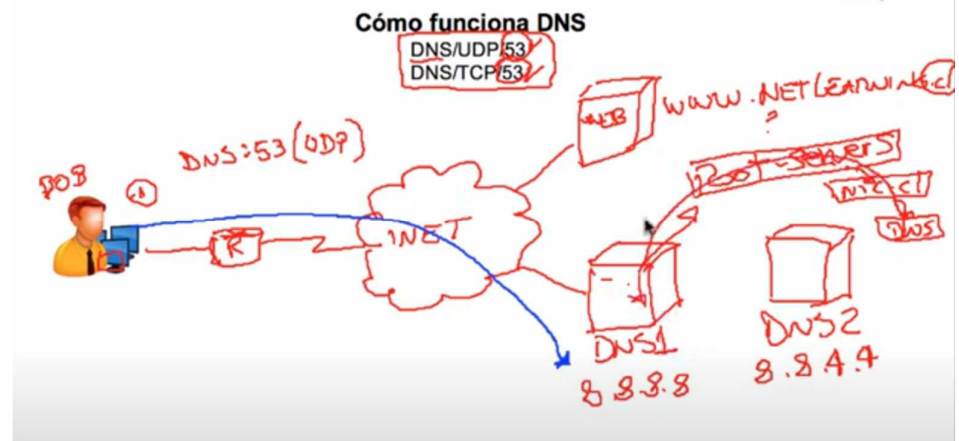


DAW

Cómo funciona DNS

- Supongamos ahora que el DNS1 no tiene o no conoce a netlearning.cl, porque esta web se aloja en otro servidor que no es google.
- Entonces ese DNS1 tiene que realizar una consulta a los Root Server (comentados anteriores)

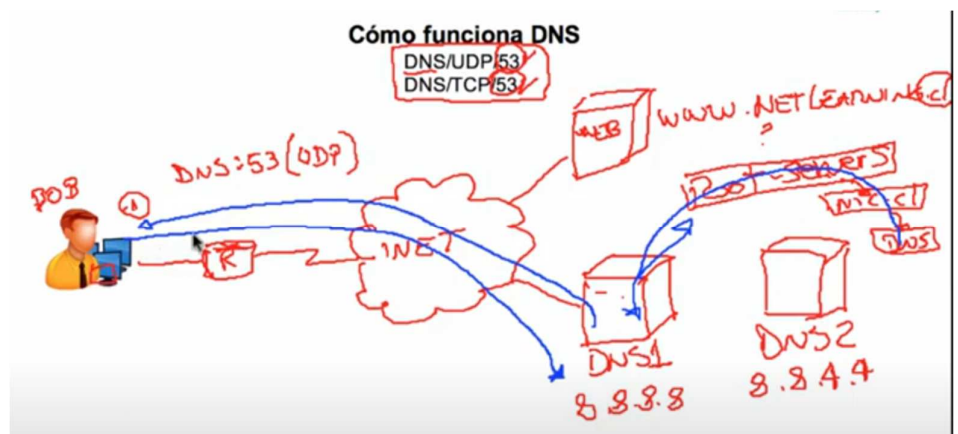
Los Root Servers, lo reenviará al NIC correspondiente, que mirará cual es el TLD. En este caso es el .cl. Y este a su vez al DNS correspondiente. Y la respuesta viajará de nuevo al DNS1 de Google.



Cómo funciona DNS

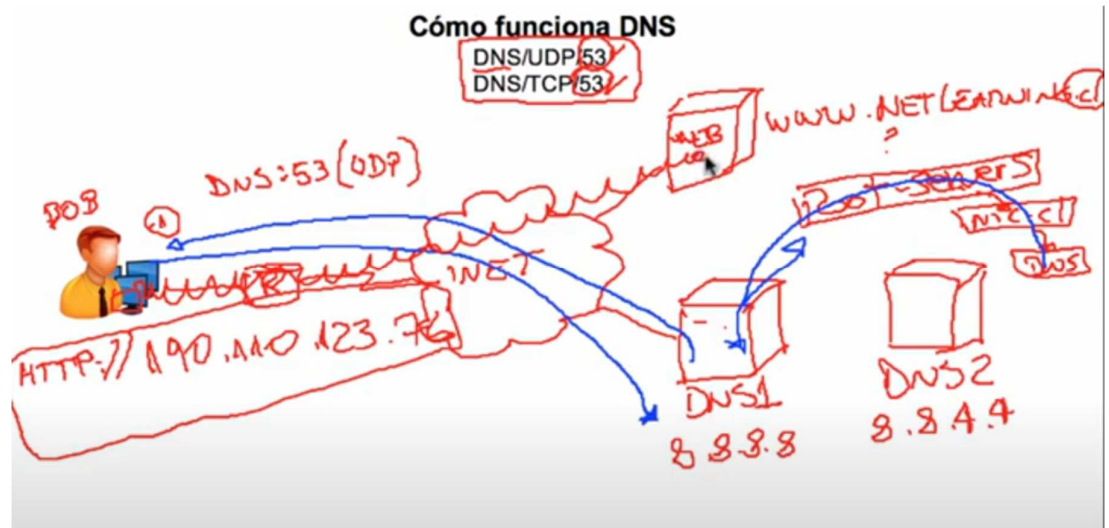
- Cuando el DNS1 tenga la respuesta, se la devolverá al ordenador del usuario

e.



Cómo funciona DNS

- El ordenador del usuario ahora conoce la dirección IP.
- El navegador ahora con esa IP ya puede realizar una consulta directa http:// a ese servidor web que tiene alojada la página a consultar

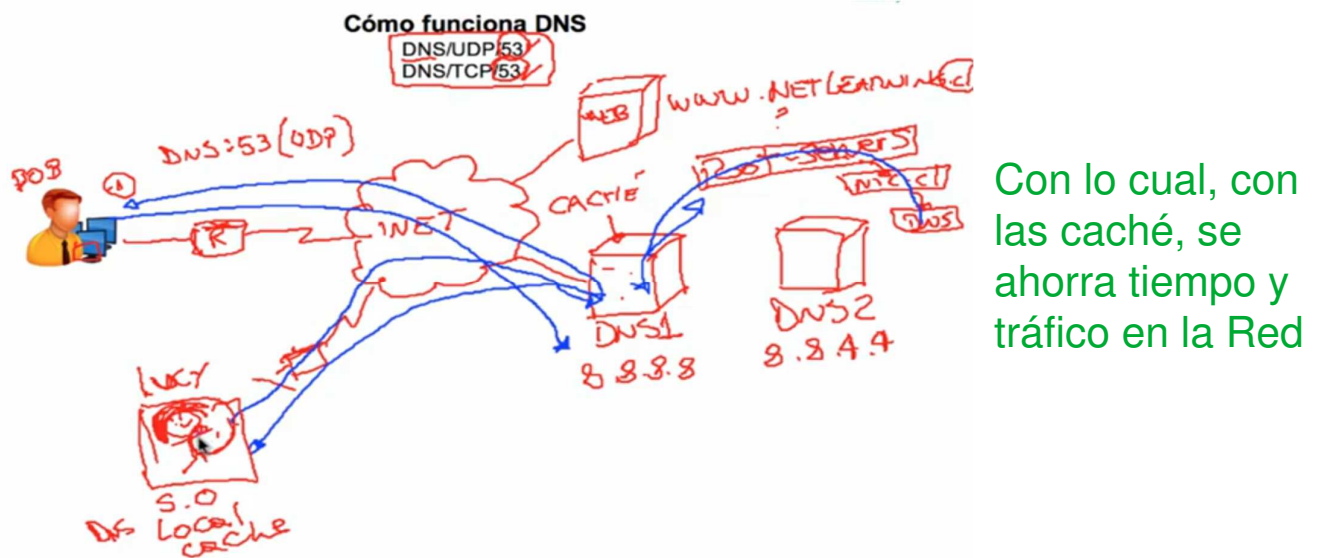


Cómo funciona DNS

- Y ¿Qué pasaría si ahora llega otro usuario que utiliza ese mismo Servidor DNS1 y que quiere consultar la misma página web?
- En este caso, ese Servidor DNS1 ya se sabe la respuesta, porque la almacenó en la Caché.
- Por tanto, la respuesta ahora a este segundo usuario va a ser mucho más rápida que la primera.

Cómo funciona DNS

- Incluso si más tarde quisiera volver a hacer una consulta a la misma página web, la respuesta aún sería más rápida, porque dicha dirección se habría almacenado en la caché interna del S.O. de su ordenador



DAW

UD2

21

Cómo funciona DNS

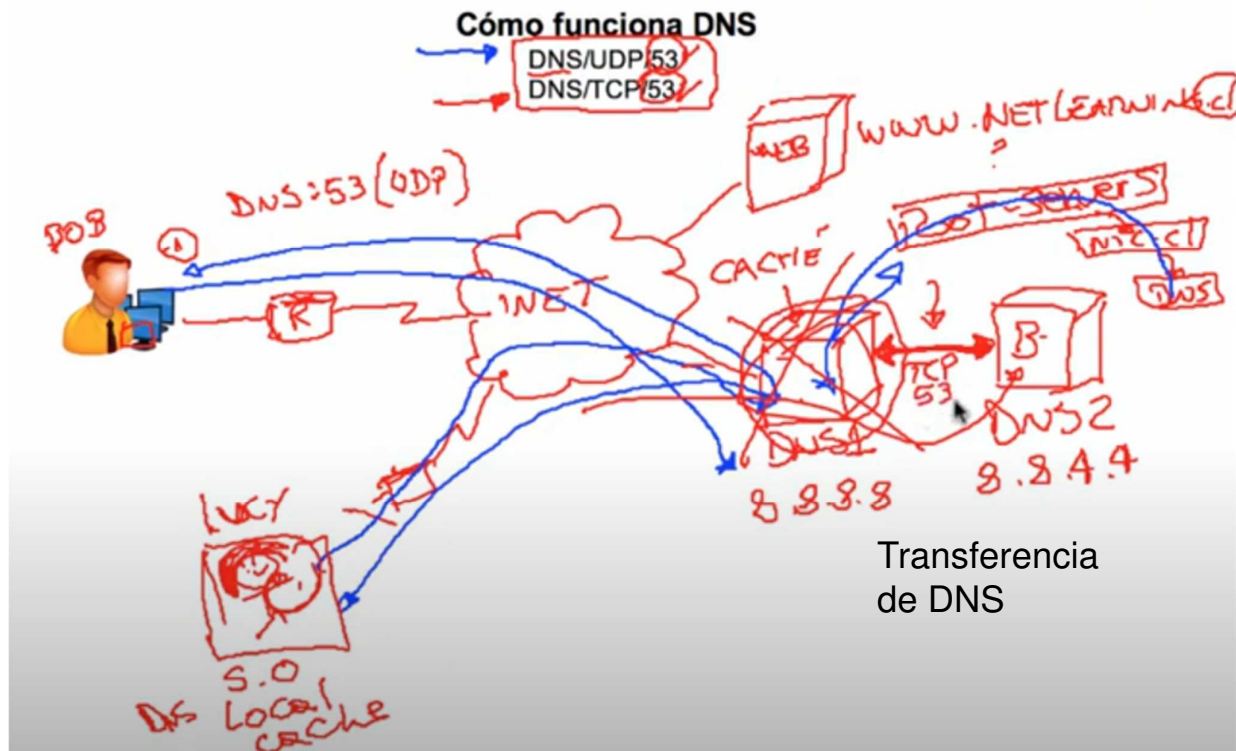
- Lo explicado anteriormente utiliza **UDP** con el **puerto 53**.
- En el caso de utilizar **TCP/53**. Es cuando entra en juego un segundo servidor DNS2 de Respaldo. Por si falla el DNS1, tener otro servidor a quien consultar.
- La configuración de red de los ordenadores también tienen configurado este segundo DNS de respaldo.

DAW

UD2

22

Cómo funciona DNS



Proceso de resolución de un nombre de dominio

- Vamos a ver el ejemplo con www.ii.uam.es
- Un **resolutor de nombres** realiza su función mediante consultas a diferentes servidores.
- Siempre empieza por el nivel superior (el que está más a la derecha en la URL).



Proceso de resolución de un nombre de dominio

- *Vamos a ver el ejemplo con www.ii.uam.es*

■ PASO 1.

- El resolutor del cliente le envía una petición a un servidor de nombres de la zona raíz (Root Zone) preguntando por ese subdominio de nivel superior (**es**).
- El servidor raíz le contesta con *la dirección IP* de quién gestiona el dominio de nivel superior **.es** (o con la información más completa que tenga que generalmente es a quién preguntar)



Proceso de resolución de un nombre de dominio

- *Vamos a ver el ejemplo con www.ii.uam.es*

■ PASO 2.

- El cliente envía otra consulta a uno de los servidores de nivel superior que gestionan el subdominio **.es** preguntando por la dirección IP del servidor que gestiona **.uam.es**



Proceso de resolución de un nombre de dominio

- *Vamos a ver el ejemplo con **www.ii.uam.es***
- PASO 3.
 - El cliente redirige la consulta a dicho servidor preguntado por **.ii.uam.es** y contesta con su IP



Proceso de resolución de un nombre de dominio

- *Vamos a ver el ejemplo con **www.ii.uam.es***
- PASO 4.
 - Por último, se realiza una consulta de **www** a **ii.uam.es** que ya es un *servicio* determinado.
- PASO 5.
 - Con la IP de esta máquina la aplicación que solicitó la consulta (por ejemplo un navegador web) puede conectarse a su destino.



Proceso de resolución de un nombre de dominio

- *Vamos a ver el ejemplo con www.ii.uam.es*
- Este proceso se conoce como **DNS estándar** y podría saturar Internet y los servidores de nombres
- Por lo que en la práctica se utiliza combinado con un **proceso de almacenado en caché** de direcciones de Internet por todos los elementos implicados (desde el resolutor de nombres de nuestro ordenador)
 - Es lo que se denomina **DNS recursivo**



Proceso de resolución de un nombre de dominio

- El almacenamiento en caché se produce cada vez que se realiza una consulta.
- Los dispositivos por los que pasa la información almacenan toda la que van recibiendo (no solo la relacionada directamente con la URL o IP consultada).



Proceso de resolución de un nombre de dominio

- Ejemplo de funcionamiento del **DNS Recursivo**:
- Si por ejemplo estás en el ordenador de tu casa y quieres buscar algo en google.
 - Tecleas **www.google.es** y tu navegador primero intenta ver si él mismo sabe la IP de Google España.
 - Si no la sabe se la pregunta al sistema operativo
 - Quien a su vez, si tampoco lo sabe, preguntará a los servidores de su ISP (Internet Services Provider), quienes si no la sabe, tendrán que recorrer el camino contado anteriormente.



Proceso de resolución de un nombre de dominio

- La **gran diferencia** es que en este modelo si el servidor a quién preguntas no sabe la respuesta se encarga él de buscarla (y almacenarla en caché por si le hacen la misma consulta) haciendo de cliente que pregunta a otro servidor.
- Este proceso se repite hasta que se obtiene una respuesta concreta; generalmente la IP buscada pero también puede ser que la URL consultada no exista.



Proceso de resolución de un nombre de dominio

- Este proceso no funcionaría bien sin un **tiempo de vida (TTL)** de las direcciones almacenadas en caché tras el que se marcarán como no válidas y se volverán a consultar con la primera petición que llegue.



Proceso de resolución de un nombre de dominio

- Para todo este proceso se crean **zonas directas** que contienen **registros SOA y NS** y pueden contener cualquier otro registro, menos PTR.
- Comentaremos estos registros más adelante.

REVERSE LOOKUP

- También existe el **proceso inverso (reverse DNS)** por el que se pueden obtener los nombres de dominio asociados a una dirección IP determinada.
- Las direcciones IP se representan **invertidas** como un nombre de dominio.
 - Por ejemplo, la dirección 123.45.67.89 se representaría como **89.67.45.123.in-addr.arpa**
 - Primero se consultaría a quién está asociada 123 y así sucesivamente.
- La zona que se debe crear en este caso se llama **zona inversa** y suele contener registros **SOA, NS, PTR y CNAME**

REVERSE LOOKUP

- Comando **nslookup**:
- El comando **nslookup** sirve para hacer consultas **DNS**.
- Funciona en Windows, MAC o Linux.

COMANDO nslookup

- Comando **nslookup**:
- **ACTIVIDAD**: Usando la propia ayuda del comando descubre cómo se realiza:
 - una consulta directa, una inversa y una consulta a un servidor DNS concreto (no al por defecto)

COMANDO nslookup

■ Problemas con **nslookup redeszone.net**

```
Administrador: Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19041.508]
(c) 2020 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\WINDOWS\system32>nslookup redeszone.net
Servidor: 250.red-80-58-61.staticip.rima-tde.net
Address: 80.58.61.250

Respuesta no autoritativa:
Nombre: redeszone.net
Address: 185.103.39.27

C:\WINDOWS\system32>
```

Indica el nombre del servidor DNS que va a utilizar la herramienta para realizar las consultas

Es la dirección IP de ese servidor DNS que estamos utilizando. En el caso de utilizar un servidor DNS de Google, nos aparecerá aquí su direcciones IP que todos conocemos.

COMANDO nslookup

■ Probemos con nslookup redeszone.net

```
ca. Administrador: Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19041.508]
(c) 2020 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\WINDOWS\system32>nslookup redeszone.net
Servidor: 250.red-80-58-61.staticip.rima-tde.net
Address: 80.58.61.250

Respuesta no autoritativa:
Nombre: redeszone.net
Address: 185.103.39.27

C:\WINDOWS\system32>
```

Significa que nuestro DNS **no** tiene autoridad sobre ese dominio, **no** lo conoce y ha tenido que consultarla a otros DNS. Podría ser que la respuesta viniese de otro servidor DNS que tiene en caché una copia.

Las direcciones que corresponden a ese dominio

Con *Nombre* nos indica el nombre del dominio que estamos buscando

COMANDO nslookup

■ Probemos con nslookup redeszone.net

```
ca. Administrador: Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19041.508]
(c) 2020 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\WINDOWS\system32>nslookup redeszone.net
Servidor: 250.red-80-58-61.staticip.rima-tde.net
Address: 80.58.61.250

Respuesta no autoritativa:
Nombre: redeszone.net
Address: 185.103.39.27

C:\WINDOWS\system32>
```

Las direcciones que corresponden a ese dominio.
Es posible que, para un determinado dominio, tengamos 2 o más direcciones IP disponibles, esto es porque esa web en concreto está utilizando una red de **CDN** (Red de Distribución de Contenidos) y entonces nos aparecen todas las IP que están utilizando para que los clientes puedan llegar a estas webs de forma fácil y rápida.

COMANDO nslookup

- Para obtener la **resolución inversa**, para saber a qué dominio o servidor apunta una dirección, simplemente tenemos que ejecutar:

□ `nslookup dirección_IP`

- También podemos utilizar NsLookUp en **modo interactivo**. En este caso ejecutamos simplemente el comando

□ `nslookup`

COMANDO nslookup

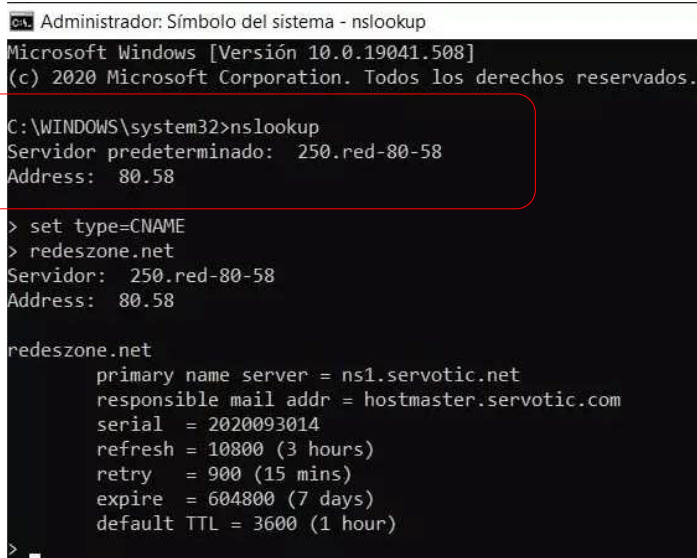
- También podemos utilizar NsLookUp en **modo interactivo**. En este caso ejecutamos simplemente el comando

□ `nslookup`

Con este comando se nos muestra:

-el servidor DNS que estamos utilizando para realizar las consultas, así como su dirección IP.

-Debajo podremos ejecutar diferentes consultas para obtener información.



```
Administrador: Símbolo del sistema - nslookup
Microsoft Windows [Versión 10.0.19041.508]
(c) 2020 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\WINDOWS\system32>nslookup
Servidor predeterminado: 250.red-80-58
Address: 80.58

> set type=CNAME
> redeszone.net
Servidor: 250.red-80-58
Address: 80.58

redeszone.net
    primary name server = ns1.servotic.net
    responsible mail addr = hostmaster.servotic.com
    serial = 2020093014
    refresh = 10800 (3 hours)
    retry = 900 (15 mins)
    expire = 604800 (7 days)
    default TTL = 3600 (1 hour)

>
```

COMANDO nslookup

- También podemos utilizar NsLookUp en **modo interactivo**. En este caso ejecutamos simplemente el comando

□ **nslookup**

Podemos usar las diferentes opciones:

- **set type=A**, para buscar registros A que son los relacionados con la dirección IPv4.
- **set type=AAAA**, para buscar registros AAAA que son los relacionados con la dirección IPv6. Si una web utiliza direccionamiento IPv6 y nosotros también, entonces tendremos que indicar este registro DNS.
- **set type=PTR**, para buscar registros reversos.
- **set type=MX**, para buscar los registros Mail Exchange del **correo**.
- **set type=TXT**, para buscar registros de texto como SPF o DKIM.
- **set type=CNAME**, para buscar **alias del dominio**, esto también se conoce como subdominios, por ejemplo, el «www» siempre es un subdominio del principal o el típico «ftp.» que es también un subdominio.

COMANDO nslookup

- También podemos utilizar NsLookUp en **modo interactivo**. En este caso ejecutamos simplemente el comando

□ **nslookup**

Si ejecutamos
set type=CNAME
redeszone.net

Obtendremos el alias asignado,
así como otro tipo de información.

```
Administrador: Símbolo del sistema - nslookup
Microsoft Windows [Versión 10.0.19041.508]
(c) 2020 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\WINDOWS\system32>nslookup
Servidor predeterminado: 250.red-80-58
Address: 80.58

> set type=CNAME
> redeszone.net
Servidor: 250.red-80-58
Address: 80.58

redeszone.net
    primary name server = ns1.servotic.net
    responsible mail addr = hostmaster.servotic.com
    serial = 2020093014
    refresh = 10800 (3 hours)
    retry = 900 (15 mins)
    expire = 604800 (7 days)
    default TTL = 3600 (1 hour)
```

COMANDO nslookup

- También podemos utilizar NsLookUp en **modo interactivo**. En este caso ejecutamos simplemente el comando

□ **nslookup**

También podemos obtener toda la información disponible de un dominio.

En este caso tenemos que ejecutar **set debug** y nos mostrarán todos los datos.

```
Administrador: Símbolo del sistema - nslookup
> set debug
> redeszzone.net
Servidor: 250.red-80-
Address: 80.58.

-----
Got answer:
HEADER:
  opcode = QUERY, id = 3, rcode = NOERROR
  header flags: response, want recursion, recursion avail.
  questions = 1, answers = 0, authority records = 1, additional = 0

QUESTIONS:
  redeszzone.net, type = CNAME, class = IN
AUTHORITY RECORDS:
-> redeszzone.net
  ttl = 300 (5 mins)
  primary name server = ns1.servotic.net
  responsible mail addr = hostmaster.servotic.com
  serial = 2020093014
  refresh = 10800 (3 hours)
  retry = 900 (15 mins)
  expire = 604800 (7 days)
  default TTL = 3600 (1 hour)

-----
redeszzone.net
  ttl = 300 (5 mins)
  primary name server = ns1.servotic.net
  responsible mail addr = hostmaster.servotic.com
  serial = 2020093014
  refresh = 10800 (3 hours)
  retry = 900 (15 mins)
  expire = 604800 (7 days)
  default TTL = 3600 (1 hour)
```

DAW

UD2

45

REGISTROS DNS

- Cuando existe un dominio, por ejemplo hola.com, este se aloja en un Servidores de DNS que ejecutan un sw de DNS, como por ejem: **Bind** en Linux
- Estos se almacenan en un formato más o menos como esto:

Registros DNS

```
[root@orion named]# cat somefakedomain.com.zone
$ORIGIN .
$TTL 86400      : 1 day
somefakedomain.com IN SOA ns1.somefakedomain.com. admin.somefakedomain.com.
(
    2004042604 ; serial
    21600      ; refresh (6 hours)
    3600       ; retry (1 hour)
    604800     ; expire (1 week)
    86400      ; minimum (1 day)
)
;
; NS
ns1.somefakedomain.com.
ns2.somefakedomain.com.
; A
192.168.1.200
; MX
10 mail.somefakedomain.com.
$ORIGIN somefakedomain.com.
ftp      A      192.168.1.200
mail     A      192.168.1.200
ns1      A      192.168.1.200
ns2      A      192.168.1.201
www      A      192.168.1.200
[root@orion named]#
```

DAW

UD2

46

- A
AAAA
CNAME
MX
TXT
PTR

Información General del dominio

Información de los Subdominios

47

- A
AAAA
CNAME
MX
TXT
PTR

Información General del dominio

Información de los Subdominios

48

REGISTROS DNS

- Y que el subdominio **www** apunta a la dirección **192.168.1.200**

Registros DNS

A
AAAA
CNAME
MX
TXT
PTR

```
(root@orion named) # cat somefakedomain.com.zone
$ORIGIN .
$TTL 86400      : 1 day
somefakedomain.com  IN SOA  ns1.somefakedomain.com. admin.somefakedomain.com.
. (
        2884842684 : serial
        21600      : refresh (6 hours)
        3600       : retry (1 hour)
        604800     : expire (1 week)
        86400     : minimum (1 day)
)
                NS      ns1.somefakedomain.com.
                NS      ns2.somefakedomain.com.
                A       192.168.1.200
                MX      10 mail.somefakedomain.com.
$ORIGIN somefakedomain.com.
ftp              A       192.168.1.200
mail            A       192.168.1.200
ns1             A       192.168.1.200
ns2             A       192.168.1.201
www            A       192.168.1.200
(root@orion named) #
```

Información General del dominio

Información de los Subdominios

REGISTROS DNS

- En la siguiente imagen aparecen destacados los registros DNS. Los más comunes son:
 - **NS**: Nombre del Servidor de dominio que aloja a ese dominio. Es decir, cómo se llama el servidor DNS.
 - **A**: Address. Que indican la dirección IP
 - **AAAA**: Para dirección ipv6

Registros DNS

A
AAAA
CNAME
MX
TXT
PTR

```
(root@orion named) # cat somefakedomain.com.zone
$ORIGIN .
$TTL 86400      : 1 day
somefakedomain.com  IN SOA  ns1.somefakedomain.com. admin.somefakedomain.com.
. (
        2884842684 : serial
        21600      : refresh (6 hours)
        3600       : retry (1 hour)
        604800     : expire (1 week)
        86400     : minimum (1 day)
)
                NS      ns1.somefakedomain.com.
                NS      ns2.somefakedomain.com.
                A       192.168.1.200
                MX      10 mail.somefakedomain.com.
$ORIGIN somefakedomain.com.
ftp              A       192.168.1.200
mail            A       192.168.1.200
ns1             A       192.168.1.200
ns2             A       192.168.1.201
www            A       192.168.1.200
(root@orion named) #
```


- ## Registros DNS



51

- 52



REGISTROS DNS

- Las **zonas** definidas en cada uno de los **servidores DNS** están compuestas de **registros**.
- Estos se definen como archivos de mapeo, los cuales indican al servidor DNS a qué dirección IP está asociado un nombre particular o un dominio.
- El número total de registros que se pueden definir en un DNS son 25.



REGISTROS DNS

- Por tanto, un **Resource Record (RR)** es el elemento más básico de DNS.
- Como ya se ha comentado, estos registros definen las características de una zona o dominio y se usan en las consultas de nombres.
- Cada registro tiene un tiempo de vida (**TTL**, Time To Live) que indica cuándo dejará de ser válido.
- En definitiva, los registros se utilizan para asociar una URL a una IP.

REGISTROS DNS

- Los registros tienen un formato estándar:

Owner TTL Class Type RDATA

- Donde:

- **Owner:** es el nombre de la máquina o del dominio DNS al que pertenece este recurso.
- **TTL** (Time To Live): El tiempo en segundos que debe mantenerse este registro en caché. Si no aparece se usa el TTL mínimo del registro SOA.
- **Class:** Indica que familia de protocolos se usa. En Internet es casi exclusivamente IN.
- **Type:** El tipo del RR.
- **RDATA:** Los datos del recurso que indica el registro. Por ejemplo una dirección IP.

REGISTROS DNS

Registros DNS

Tipo de registro	Descripción	Sintaxis
A (Address)	Traduce nombres de dominio en direcciones IP.	<code>new.com A xxx.xxx.xxx.xxx</code>
PTR (Pointer)	Traduce direcciones IP en nombres de dominio.	<code>3.0.0.20.in-addr.arpa PTR host.new.com</code>
MX (Mail Exchanger)	Asocia un nombre de dominio a un servidor de correo. El número 10 indica preferencia; a menor número, mayor preferencia.	<code>new.com MX 10 correo.new.com</code>
CNAME	Es un alias que se le asigna a un host que tiene una dirección IP.	<code>Alias.new.com CNAME nombre.new.com</code>
NS	Define los servidores principales de un dominio; al menos debe haber uno.	<code>new.com IN NS servidor1.new.com</code>
SOA	Es el primer registro de la zona; solo puede haber uno configurado. Especifica el servidor DNS primario del dominio. Pieza clave del archivo de zona.	Es un tipo de registro que especifica información del DNS. Los campos se definen más adelante.
TXT	Ofrece información adicional a un dominio. También se usa como almacenamiento en claves de cifrado.	<code>new.com TXT "Informacion adicional"</code>
SPF	Es un registro de tipo texto que se crea en la zona directa del DNS. Se usa principalmente para evitar la suplantación de identidad.	<code>new.com IN SPF "v=spf1 a:exchange.new.com -all"</code>



Resumiendo el funcionamiento del servicio DNS

- A grandes rasgos, una consulta DNS podría seguir estos pasos:
 - El cliente tiene una **caché**, que almacena los registros que se usan habitualmente y, por lo tanto, la respuesta a la petición puede estar localmente.
 - En caso de no encontrar la respuesta, el siguiente paso es consultar al DNS, que puede responder desde su caché y terminar el proceso
 - O si no tiene la respuesta, puede entonces responder desde su zona, que tiene configurada y responder de este modo a la petición.
 - El servidor DNS podría también consultar a otros servidores para resolver el nombre que solicita el recurso. A este proceso se le llama **RECURSIVIDAD**.
 - La otra opción es que el mismo cliente realice la consulta a otros servidores DNS, en este caso, el proceso se llama **ITERACIÓN**.